

2025년 이산고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{x-2}$ 의 값은?

[3.8점]

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

3. 함수 $f(x) = -2x^2 + 3x + 5$ 에 대하여, $f'(2)$ 의 값은?

[3.9점]

- ① -5
- ② -3
- ③ -1
- ④ 1
- ⑤ 3

2. 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x+a & (x \neq 2) \\ 3 & (x = 2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

[3.8점]

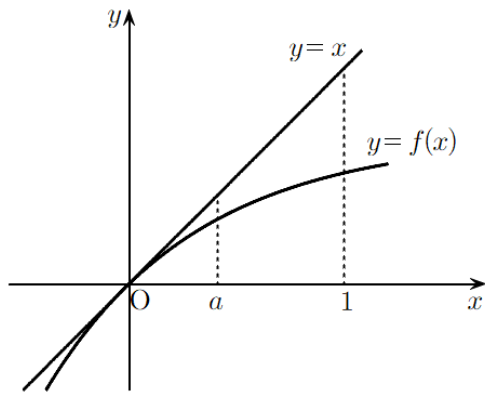
- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

4. 함수 $f(x) = 8x + 2$ 에 대하여 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때, $y = f(x)$ 의 평균변화율은?

[3.9점]

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

16. 그림과 같은 다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에서 $0 < a < 1$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



$$\neg. f'(a) < 1$$

$$\sqsubset. \frac{f(a) - f(1)}{a - 1} < 1$$

$$\sqsupset. \frac{f(f(a)) - f(1)}{f(a) - 1} < f'(1)$$

[4.5점]

- ① $\sqsubset$ ② $\neg, \sqsubset$ ③ $\neg, \sqsupset$
 ④ $\sqsubset, \sqsupset$ ⑤ $\neg, \sqsubset, \sqsupset$

17. 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 이때, $g(5)$ 의 값은?

(가) $g(1) = 0$

(나) $\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-2) \quad (n = 1, 2, 3, 4)$

[4.7점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

18. 최고차항의 계수가 a ($a > 0$)인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & (x < 2) \\ \frac{1}{f(x)} & (2 \leq x \leq 4) \\ \frac{1}{8} & (x > 4) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합은?

[4.9점]

- ① 9 ② 10 ③ 14
 ④ 15 ⑤ 21

19.최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=2x-5$ 이다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x)-x+7 & (x \geq 1) \\ f'(x) & (x < 1) \end{cases}$$

이라 할 때, 함수 $f(x)+g(x)$ 는 모든 실수에서 연속이다. 이때, $f(1)$ 의 값은?

[4.9점]

① -3

② -2

③ -1

④ 0

⑤ 1

20.점 $(3, -2)$ 에서 곡선 $y=-x^2+x$ 에 그은 두 접선의 접점과 원점을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

[6.0점]

21. 실수 a 에 대하여, 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-4}{x-a} = 2 \text{를 만족시킨다. } y=f(x) \text{ 위의 점}$$

$(a, f(a))$ 에서의 접선의 x 절편이 1일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) (4.0점) a 의 값을 구하시오.

(2) (3.0점) 이차함수 $f(x)$ 를 구하시오.

[7.0점]

22. 실수 전체의 집합에서 정의된 연속인 다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족한다고 할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-2)f(x)-x^3}{x^2} = 4$$

(나) 함수 $\frac{1}{f(x)}$ 은 $x=\alpha$ 에서 정의되지 않고, 그 밖의 모든 실수 x 에서 연속이다. (단, α 는 상수이다.)

[7.0점]

[바른정답]

1. [정답] ④
2. [정답] ②
3. [정답] ①
4. [정답] ③
5. [정답] ③
6. [정답] ③
7. [정답] ⑤
8. [정답] ①
9. [정답] ④
10. [정답] ③
11. [정답] ⑤
12. [정답] ②
13. [정답] ①
14. [정답] ①
15. [정답] ②
16. [정답] ②
17. [정답] ⑤
18. [정답] ④
19. [정답] ①
20. [정답] 10
21. [정답] (1) 3 (2) x^2-4x+7
22. [정답] 25

1. [정답] ④

[해설]

분모를 0 으로 만드는 인수가 분자에도 있으므로 약분한다

$$x \neq 2 \text{ 인 곳에서 } \frac{(x-2)(x+3)}{x-2} = x+3$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } \lim_{x \rightarrow 2} (x+3) = 5$$

2. [정답] ②

[해설]

$x \neq 2$ 에서는 일차함수와 같아 연속이므로 $x=2$ 한 점만 살펴보면 된다

$$x=2 \text{ 에서 연속이라면 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

$$\text{좌변은 } \lim_{x \rightarrow 2} (2x+a) = 4+a \text{ 이고 우변은 } 3 \text{ 이다}$$

$$4+a=3 \text{ 에서 } a=-1$$

3. [정답] ①

[해설]

다항함수는 항마다 따로 미분해서 더한다

$$f'(x) = -4x + 3$$

$$x=2 \text{ 를 대입하면 } f'(2) = -8 + 3 = -5$$

4. [정답] ③

[해설]

평균변화율은 두 점을 잇는 직선의 기울기다

$$f(2) = 18, f(0) = 2$$

$$\frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{18-2}{2} = 8$$

f 가 기울기 8 인 일차함수이므로 어느 구간에서 재도 평균변화율은 8 이다

5. [정답] ③

[해설]

$$f(x) = \frac{6}{x+1} \text{ 은 닫힌구간 } [0, 2] \text{ 에서 연속이므로 최댓값과}$$

최솟값을 갖는다

$x+1$ 이 커질수록 분수는 작아지므로 이 구간에서 f 는 감소한다
따라서 최댓값은 왼쪽 끝, 최솟값은 오른쪽 끝에서 나온다

$$M = f(0) = \frac{6}{1} = 6, m = f(2) = \frac{6}{3} = 2$$

$$M+m = 6+2 = 8$$

6. [정답] ③

[해설]

$y = x^2 + x + 2$ 에 $x=1$ 을 넣으면 $y=4$ 이므로 점 $(1, 4)$ 는 곡선 위의 점이다

$$y' = 2x + 1 \text{ 이므로 접선의 기울기는 } y'(1) = 3$$

$$\text{접선의 방정식은 } y-4 = 3(x-1), \text{ 즉 } y = 3x+1$$

$$a=3, b=1 \text{ 이므로 } a-b = 3-1 = 2$$

7. [정답] ⑤

[해설]

$x \rightarrow 2$ 일 때 분모가 0 으로 가는데 극한이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다

$$\text{즉 } \sqrt{2+a}-b=0 \text{ 이므로 } b = \sqrt{2+a} \text{ 이고 } a = b^2 - 2$$

$$\text{분자를 유리화하면 } \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-2} = \frac{x+a-b^2}{(x-2)(\sqrt{x+a}+b)}$$

$a-b^2 = -2$ 이므로 분자는 $x-2$ 가 되어 약분된다. 남는 것은

$$\frac{1}{\sqrt{x+a}+b}$$

$$\text{극한은 } \frac{1}{2b} = \frac{1}{6} \text{ 이므로 } b=3, a=9-2=7$$

$$a+b = 7+3 = 10$$

8. [정답] ①

[해설]

$$\text{곱의 미분법으로 } f'(x) = (x^2 - 6x + 7) + (x-a)(2x-6)$$

$$x=a \text{ 를 넣으면 뒤 항이 사라져 } f'(a) = a^2 - 6a + 7$$

$$a^2 - 6a + 7 = -2 \text{ 에서 } a^2 - 6a + 9 = 0, \text{ 즉 } (a-3)^2 = 0 \text{ 이므로}$$

$$a=3$$

$$f'(2) = (4-12+7) + (2-3)(4-6) = -1+2 = 1$$

9. [정답] ④

[해설]

미분가능하면 연속이므로 $x=1$ 에서 두 식의 값이 같다

$$2+a = b+3$$

좌우 미분계수도 같아야 한다. 오른쪽은 $6x^2 + a$ 에서 $6+a$,

왼쪽은 $2bx$ 에서 $2b$

$$6+a = 2b$$

$$\text{두 식을 연립하면 } 2+(2b-6) = b+3 \text{ 에서 } b=7, a=8$$

$$a+b = 8+7 = 15$$

10. [정답] ③

[해설]

극한은 접근하는 방향의 그래프를 따라가 읽는다. 점이

채워졌는지는 그 자리의 함숫값을 구분할 뿐이다

$x=-1$ 의 왼쪽은 점 $(-2, 0)$ 를 지나 기울기 -1 로 내려오는

$$\text{직선이고 그 끝이 빈 점 } (-1, -1) \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = -1$$

$x \rightarrow 0+$ 이면 $1-x \rightarrow 1-$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(1-x)$ 는 1 의

왼쪽에서의 극한이다

$x=1$ 의 왼쪽은 호를 따라 빈 점 (1, 1) 로 가므로 그 값은 1 이다

검은 점 (-1, 1) 과 (1, 0) 은 함숫값이라 극한에는 쓰지 않는다
따라서 구하는 값은 $-1+1=0$

11. [정답] ⑤

[해설]

$g(x)=x^2+6x+k$ 라 하면 꼭짓점의 x 좌표가 -3 이므로 구간 $(-2, 1)$ 에서 g 는 증가한다

증가하는 연속함수가 이 구간에서 실근을 하나 가지려면 양 끝에서의 부호가 달라야 한다

$$g(-2)=4-12+k=k-8<0 \text{ 에서 } k<8$$

$$g(1)=1+6+k=k+7>0 \text{ 에서 } k>-7$$

따라서 $-7<k<8$ 이고 정수 k 는 -6 부터 7 까지 14 개다

12. [정답] ②

[해설]

가운데 식에서 $(x-1)^3$ 을 옮기면

$$(x+1)^3-(x-1)^3 \leq f(x) \leq (x+1)^3-(x-1)^3+1$$

$$(x+1)^3-(x-1)^3=6x^2+2 \text{ 이므로 } 6x^2+2 \leq f(x) \leq 6x^2+3$$

$$\text{각 변을 양수 } x^2+1 \text{ 로 나누면 } \frac{6x^2+2}{x^2+1} \leq \frac{f(x)}{x^2+1} \leq \frac{6x^2+3}{x^2+1}$$

양 끝의 극한이 모두 6 이므로 구하는 값도 6 이다

13. [정답] ①

[해설]

세 점은 모두 직선 $x=t$ 위에 있다. $P(t, at^2+4)$, $Q(t, bt^2+3)$

$$, R\left(t, \frac{1}{2}t^2\right)$$

두 삼각형의 밑변을 각각 RQ , RP 로 보면 원점에서 직선 $x=t$ 까지의 거리가 높이이므로 높이는 둘 다 t 다

$$\text{넓이의 비는 밑변의 비다. } RP=\left(a-\frac{1}{2}\right)t^2+4 ,$$

$$RQ=\left(b-\frac{1}{2}\right)t^2+3 \text{ 의 분자분모에 } 2 \text{ 를 곱해}$$

$$\frac{T(t)}{S(t)}=\frac{(2a-1)t^2+8}{(2b-1)t^2+6} \text{ 으로 둔다 (둘 다 양수다)}$$

$$t \rightarrow \infty \text{ 이면 최고차항만 남아 } \frac{2a-1}{2b-1} \text{ 이고, } t \rightarrow 0+ \text{ 이면}$$

$$\text{상수항만 남아 } \frac{8}{6}=\frac{4}{3} \text{ 이다}$$

$$\text{조건에서 } \frac{2a-1}{2b-1}-\frac{4}{3}=\frac{1}{3} \text{ 이므로 } \frac{2a-1}{2b-1}=\frac{5}{3}$$

$$3(2a-1)=5(2b-1) \text{ 에서 } 6a-3=10b-5 , \text{ 즉 } 6a-10b=-2$$

$$\text{따라서 } 3a-5b=-1$$

14. [정답] ①

[해설]

g 는 $x=-1$ 과 $x=1$ 에서 끊어진다. 곱 $h=fg$ 가 연속이려면 그 두 자리를 f 의 근으로 덮어야 한다

$$x=-1 \text{ 에서 좌극한과 함숫값은 } -f(-1) , \text{ 우극한은 } f(-1)$$

$$\text{이므로 } f(-1)=0$$

$$x=1 \text{ 에서 좌극한은 } -f(1) , \text{ 함숫값은 } f(1) \text{ 이므로 } f(1)=0$$

$$\text{두 수를 근으로 갖는 이차함수이므로 } f(x)=c(x+1)(x-1)$$

$$h(2)=f(2) \times 1=3c , h(-2)=f(-2) \times (-1)=-3c$$

$$h(2)-h(-2)=6c=12 \text{ 에서 } c=2$$

$$f(0)=2 \times 1 \times (-1)=-2$$

15. [정답] ②

[해설]

$$x=y=0 \text{ 을 넣으면 } f(0)=2f(0) \text{ 이므로 } f(0)=0$$

미분계수의 정의에 조건식을 넣으면

$$f'(x)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+3xh}{h}=f'(0)+3x$$

$$f'(3)=f'(0)+9=-1 \text{ 이므로 } f'(0)=-10 , \text{ 따라서}$$

$$f'(2)=-10+6=-4$$

$$\text{구하는 식의 분자를 } 2f(x)-xf(2)=2\{f(x)-f(2)\}-f(2)(x-2)$$

$$\text{로 쪼갠다}$$

$$\text{양변을 } x-2 \text{ 로 나누고 } x \rightarrow 2 \text{ 로 보내면 } 2f'(2)-f(2)$$

$$2 \times (-4) - (-14) = -8 + 14 = 6$$

16. [정답] ②

[해설]

그림에서 $0 \leq x \leq 1$ 일 때 $y=f(x)$ 는 원점에서 직선 $y=x$ 에 접하고, 오른쪽으로 갈수록 접선이 완만해지며 직선 $y=x$ 아래에 있다. 즉 $f(0)=0$, $f'(0)=1$ 이고 $0 < f(a) < a < 1$

ㄱ. $x=a$ 에서의 접선은 원점에서의 접선 $y=x$ 보다 완만하므로 $f'(a) < 1$ 이다. 옳다

ㄴ. 좌변은 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(1, f(1))$ 를 잇는 할선의 기울기다.

이 할선은 원점에서의 접선보다 완만하므로 1 보다 작다. 옳다

$u=f(a)$ 라 두면 $0 < u < a < 1$ 이다. ㄷ의 좌변은 두 점

$(u, f(u))$ 와 $(1, f(1))$ 를 잇는 할선의 기울기다

ㄷ. 접선이 갈수록 완만해지므로 u 와 1 사이의 할선은 오른쪽 끝 $x=1$ 에서의 접선보다 가파르다. 즉 좌변은 $f'(1)$ 보다 크므로 옳지 않다

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ 이다

17. [정답] ⑤

[해설]

$n=2$ 일 때 극한이 0 이고 g 는 다항함수라 $g(2)$ 로 수렴하므로

$$f(2)=\lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) \right\} = 0 \times g(2) = 0$$

$n=1$ 일 때 극한이 0 인데 $g(1)=0$ 이므로 분자도 0 으로 가야 하고, 약분한 뒤에도 분자에 $x-1$ 이 남아야 한다. 즉 f 는 g 보다 $(x-1)$ 인수를 더 많이 갖는다

g 가 $x-1$ 을 인수로 가지므로 f 는 적어도 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖고, 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수에 $f(2)=0$ 이므로

$$f(x)=(x-1)^2(x-2)$$

이제 f 에서 1 은 이중근이므로 g 에서 1 은 단순근이어야 한다. 또 f 에서 2 는 단순근이라 $g(2)=0$ 이면 $n=2$ 의 극한이 0 일 수 없으므로 $g(2) \neq 0$ 이다

$$n=3 : \frac{f(3)}{g(3)} = \frac{4}{g(3)} = 2 \text{ 이므로 } g(3)=2$$

$$n=4 : \frac{f(4)}{g(4)} = \frac{18}{g(4)} = 6 \text{ 이므로 } g(4)=3$$

$$g(x)=(x-1)(x^2+px+q) \text{ 로 놓으면 } 2(9+3p+q)=2,$$

$$3(16+4p+q)=3$$

$$\text{즉 } 3p+q=-8, 4p+q=-15 \text{ 이므로 } p=-7, q=13$$

$$g(x)=(x-1)(x^2-7x+13) \text{ 이므로 } g(5)=4 \times 3=12$$

18. [정답] ④

[해설]

경계 $x=2$, $x=4$ 에서 연속 조건을 맞추고, 구간 $[2, 4]$ 안에서 분모 $f(x)$ 가 0 이 되지 않는지도 확인해야 한다

$$x=2 \text{ 에서 } \frac{1}{4} = \frac{1}{f(2)}, x=4 \text{ 에서 } \frac{1}{8} = \frac{1}{f(4)} \text{ 이어야 하므로}$$

$$f(2)=4, f(4)=8$$

$f(2)=4 > 0$ 이고 f 는 연속이므로, 구간 안에서 0 이 되지 않으려면 $[2, 4]$ 전체에서 $f(x) > 0$ 이어야 한다

$f(x)-2x$ 는 2 와 4 를 근으로 갖는 이차식이므로

$$f(x)=a(x-2)(x-4)+2x=ax^2+(2-6a)x+8a \text{ 이고 꼭짓점의}$$

$$x \text{ 좌표는 } 3-\frac{1}{a} \text{ 이다. } a \text{ 가 자연수면 } 2 \leq 3-\frac{1}{a} < 3 \text{ 이라}$$

꼭짓점이 구간 안에 있으므로 그 자리의 값이 양수여야 한다

$$f\left(3-\frac{1}{a}\right)=-a+6-\frac{1}{a} > 0 \text{ 의 양변에 } a \text{ 를 곱하면}$$

$$a^2-6a+1 < 0, \text{ 즉 } 3-2\sqrt{2} < a < 3+2\sqrt{2}$$

$$2\sqrt{2}=2.82\cdots \text{ 이므로 자연수 } a \text{ 는 } 1, 2, 3, 4, 5 \text{ 이고 그 합은}$$

15

19. [정답] ①

[해설]

접선의 방정식이 $y=2x-5$ 이므로 접점에서 $f(2)=-1$,

기울기에서 $f'(2)=2$

f 는 다항함수라 어디서나 연속이므로 $f+g$ 가 연속이라면 g 가 $x=1$ 에서 연속이어야 한다

$$g(1)=f(1)-1+7=f(1)+6 \text{ 이고 좌극한은 } f'(1) \text{ 이므로}$$

$$f(1)+6=f'(1)$$

$$f(x)=x^3+px^2+qx+r \text{ 로 놓으면 } f'(x)=3x^2+2px+q$$

$$f'(2)=12+4p+q=2 \text{ 에서 } q=-10-4p$$

$$f(1)+6=f'(1) \text{ 은 } 7+p+q+r=3+2p+q, \text{ 즉 } r=p-4$$

$$f(2)=8+4p+2q+r=-1 \text{ 에 위 두 식을 넣으면 } -4p+r=11$$

$$r=p-4 \text{ 와 함께 풀면 } p=-5, q=10, r=-9$$

$$f(x)=x^3-5x^2+10x-9 \text{ 이므로 } f(1)=1-5+10-9=-3$$

[별해] 접점 $x=2$ 를 중심으로

$$f(x)=(x-2)^3+A(x-2)^2+2(x-2)-1 \text{ 로 놓으면 } f(2)=-1,$$

$$f'(2)=2 \text{ 가 저절로 맞는다}$$

$$f(1)=A-4, f'(1)=5-2A \text{ 이므로 연속 조건}$$

$$A-4+6=5-2A \text{ 에서 } A=1, \text{ 따라서 } f(1)=-3$$

20. [정답] 10

[해설]

접점의 x 좌표를 t 라 하자. $y'=-2x+1$ 이므로 점 $(t, -t^2+t)$

$$\text{에서의 접선은 } y=(1-2t)(x-t)-t^2+t$$

$$\text{정리하면 } y=(1-2t)x+t^2$$

이 접선이 곡선 밖의 점 $(3, -2)$ 를 지나야 하므로

$$-2=3(1-2t)+t^2, \text{ 즉 } t^2-6t+5=0$$

$$(t-1)(t-5)=0 \text{ 이므로 } t=1 \text{ 또는 } t=5$$

두 접점은 $A(1, 0)$, $B(5, -20)$ 이다

점 A 가 x 축 위에 있으므로 선분 OA 를 밑변으로 잡으면 밑변의 길이는 1 이다

높이는 점 B 에서 x 축까지의 거리이므로 20 이다

$$\text{따라서 삼각형 } OAB \text{ 의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 1 \times 20 = 10$$

21. [정답] (1) 3 (2) x^2-4x+7

[해설]

(1) 분모가 0 으로 가는데 극한이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다. 즉 $f(a)=4$

그러면 주어진 식은 미분계수의 정의 그대로이므로 $f'(a)=2$

점 $(a, 4)$ 에서의 접선은 $y=2(x-a)+4$ 이고 $y=0$ 을 넣으면

$$x=a-2$$

$$x \text{ 절편이 } 1 \text{ 이므로 } a-2=1, \text{ 즉 } a=3$$

(2) 최고차항의 계수가 1 인 이차함수이므로 $f(x)=x^2+bx+c$ 로 놓으면 $f'(x)=2x+b$

$$f'(3)=6+b=2 \text{ 에서 } b=-4$$

$$f(3)=9-12+c=4 \text{ 에서 } c=7$$

$$\text{따라서 } f(x)=x^2-4x+7$$

22. [정답] 25

[해설]

(가)에서 분모가 x^2 이고 극한이 0 이 아닌 유한한 값이므로 분자는 이차식이어야 한다

$(x-2)f(x)$ 의 최고차항이 x^3 과 상쇄되어야 하므로 f 는 최고차항의 계수가 1 인 이차함수다

$f(x)=x^2+bx+c$ 라 하면

$$(x-2)f(x)-x^3=(b-2)x^2+(c-2b)x-2c$$

양변을 x^2 으로 나누고 $x \rightarrow \infty$ 로 보내면 $b-2=4$ 이므로 $b=6$

(나)에서 $\frac{1}{f(x)}$ 는 $x=\alpha$ 에서만 정의되지 않으므로 $f(x)=0$ 이

되는 실수는 α 하나뿐이다

이차식이 실근을 하나만 가지려면 중근이어야 하므로 판별식이 0 이다

$$36-4c=0 \text{ 에서 } c=9$$

$$f(x)=x^2+6x+9=(x+3)^2 \text{ 이고 } \alpha=-3 \text{ 이다}$$

$$f(2)=4+12+9=25$$